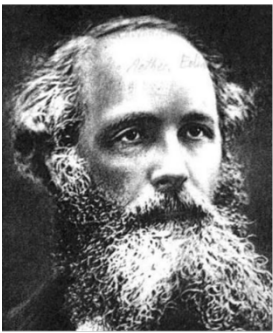


形成今天所称的麦克斯韦方程组。

基于该理论，麦克斯韦进一步指出：即便不存在电荷，空间仍然可以充满电磁场的力线，电磁场可以独立存在，并以波的形式在空间传播，其速度与光速一致。由此他预言，光是波长很短的电磁波；光的电磁本性及其传播规律由这组方程加以刻画。1888 年，赫兹（Heinrich Rudolf Hertz, 1857—1894）通过实验首次直接产生并探测到电磁波，证实了这一预言。由此，电、磁、光三者在电磁场理论中实现了理论统一，被视为 19 世纪物理学的巅峰成就。直至今日，麦克斯韦方程组以其完备、系统与严谨，持续展现出强大的解释力与深远影响，堪称人类科学史上的不朽经典。

8.5.2 位移电流

图 8.5-2(a)为电阻和电感组成的 RL 电路，图 8.5-2(b)为电阻和电容组成的 RC 电路。图中的 L 为闭合曲线， S_1 和 S_2 为以 L 为边界所作的任意曲面。对 S_1 和 S_2 分别用 $\vec{H}$ 的环路定理。在图 a 中，电路是连续的，通过电感和电阻的电流相等，因此



$e + \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dy} + \frac{dh}{dz} = 0$	(1) Gauss' Law
$\mu\alpha = \frac{dH}{dy} - \frac{dG}{dz}$ $\mu\beta = \frac{dH}{dz} - \frac{dG}{dx}$ $\mu\gamma = \frac{dG}{dx} - \frac{dF}{dy}$	(2) Equivalent to Gauss' Law for magnetism
$P = \mu \left(\gamma \frac{dy}{dt} - \beta \frac{dz}{dt} \right) - \frac{dH}{dt} - \frac{dV}{dx}$ $Q = \mu \left(\alpha \frac{dz}{dt} - \gamma \frac{dx}{dt} \right) - \frac{dG}{dt} - \frac{dV}{dy}$ $R = \mu \left(\beta \frac{dx}{dt} - \alpha \frac{dy}{dt} \right) - \frac{dF}{dt} - \frac{dV}{dz}$	(3) Faraday's Law (with the Lorentz Force and Poisson's Law)
$\frac{dy}{dy} - \frac{d\beta}{dz} = 4\pi p'$ $\frac{d\alpha}{dz} - \frac{d\gamma}{dx} = 4\pi q'$ $\frac{d\beta}{dx} - \frac{d\alpha}{dy} = 4\pi r'$	(4) Ampère-Maxwell Law
$P = -\frac{dV}{dx} \quad Q = -\frac{dV}{dy} \quad R = -\frac{dV}{dz}$	Ohm's Law
$P = kf \quad Q = kg \quad R = kh$	The electric elasticity equation ($E = D/\epsilon$)
$\frac{de}{dt} + \frac{dp}{dx} + \frac{dq}{dy} + \frac{dr}{dz} = 0$	Continuity of charge

图 8.5-1 麦克斯韦及其在《电磁场的动力理论》中写下的麦克斯韦方程组

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{S_1} \vec{j}_c \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} \vec{j}_c \cdot d\vec{S} = I_c$$